

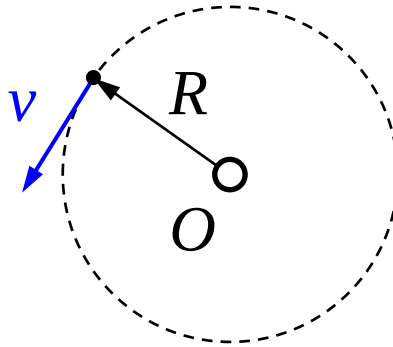
Technische Mechanik
151-0223-10

- Übung 9 -

Dr. Paolo Tiso

25. November 2025

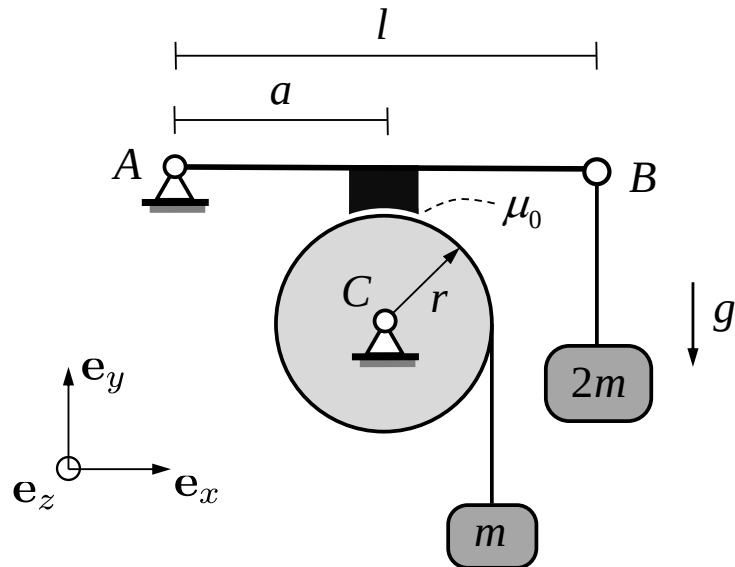
1. Ein Teilchen bewegt sich auf einer Kreisbahn mit dem Radius R (siehe Skizze). Die Geschwindigkeit des Teilchens ist gegeben als $|\mathbf{v}| = at$, wobei a eine Konstante ist.



Was ist die Beschleunigung des Teilchens in Polarkoordinaten?

- (a) $\mathbf{a} = -\frac{a^2 t^2}{R} \mathbf{e}_\rho + a \mathbf{e}_\varphi$
- (b) $\mathbf{a} = \frac{at}{R} \mathbf{e}_\rho - at \mathbf{e}_\varphi$
- (c) $\mathbf{a} = \frac{a^2 t^2}{R} \mathbf{e}_\rho$
- (d) $\mathbf{a} = -a^2 t^2 \mathbf{e}_\rho + at \mathbf{e}_\varphi$
- (e) $\mathbf{a} = a \mathbf{e}_\varphi$

2. Eine Masse m ist an einer Seiltrommel C aufgehängt, die durch einen Bremsklotz gebremst wird (siehe Skizze). Der Bremsklotz hat einen Haftreibungswert von $\mu_0 = \frac{1}{6}$ und ist in einem Abstand a vom Punkt A an dem Stab AB befestigt. Der Stab ist im Punkt A gelenkig gelagert und im Punkt B ist ein Klotz der Masse $2m$ aufgehängt.

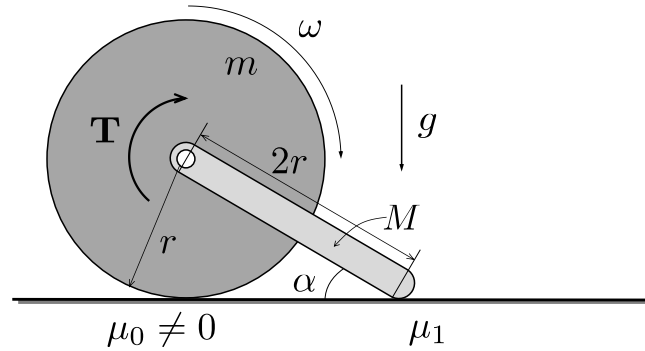


Wie gross soll der Abstand a gewählt werden, damit das System in Ruhe bleibt?

- (a) $a \geq 0$
- (b) $a \leq \frac{1}{3}l$
- (c) $a \leq \frac{1}{2}l$
- (d) $a \geq \frac{1}{2}l$
- (e) $a \leq \frac{2}{3}l$

Hinweis: Nehmen Sie an, dass die Kräfte des Bremsklotzes auf der Höhe des Stabes AB wirken.

3. Ein Rad mit Masse m und Radius r , auf das ein Moment $\mathbf{T} = -T\mathbf{e}_z$ wirkt, rollt ohne zu gleiten auf dem Boden mit gegebener Rotationsgeschwindigkeit ω . Der Mittelpunkt des Rades ist durch ein Gelenk mit einem Stab mit homogener Masse M und Länge $L = 2r$ verbunden, der auf dem Boden gleitet und mit diesem einen Winkel $\alpha = \pi/6$ einschliesst. Der Boden ist rau mit Haftreibungskoeffizient $\mu_0 \neq 0$ und Gleitreibungskoeffizient μ_1 . Die Schwerkraft $\mathbf{g}$ wirkt nach unten.



1. Wie gross muss der Gleitreibungskoeffizient μ_1 sein, damit sich das System mit einer konstanten Geschwindigkeit bewegt?

(a) $\mu_1 = \frac{\sqrt{3}Tr}{\frac{Mg}{2} - \frac{T}{2\sqrt{3}}}$

(b) $\mu_1 = \frac{T}{\frac{Mgr}{2} + \frac{T}{\sqrt{3}}}$

(c) $\mu_1 = \frac{T}{T - \frac{Mgr}{2}}$

(d) $\mu_1 = \frac{2T}{\frac{Mgr}{2} - \frac{Tr}{\sqrt{3}}}$

(e) $\mu_1 = \frac{\sqrt{3}T}{\frac{Mgr}{2} + T}$

2. Was ist der minimale Wert von μ_0 , damit das Rad nicht gleitet?

(a) $\mu_{0,min} = \frac{2T}{\left(\frac{M}{2} - m\right)gr}$

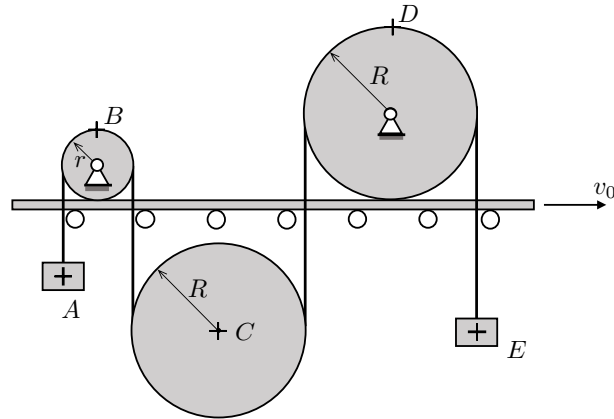
(b) $\mu_{0,min} = \frac{2T}{(M + m)gr - T\sqrt{3}}$

(c) $\mu_{0,min} = \frac{\sqrt{3}T}{(M - m)gr}$

(d) $\mu_{0,min} = \frac{\sqrt{3}T}{\left(\frac{M}{2} + m\right)g}$

(e) $\mu_{0,min} = \frac{T}{\left(\frac{M}{2} + m\right)gr - \frac{T}{\sqrt{3}}}$

4. Zwei kreisförmige Scheiben mit den Radien r und R rollen ohne zu gleiten auf einem starren Band, das sich mit konstanter Geschwindigkeit v_0 bewegt. Um die beiden Scheiben und um eine dritte Scheibe mit Mittelpunkt C und Radius R , ist ein undehnbares Seil gewickelt. Diese dritte Scheibe ist freitragend und frei beweglich. Jedes Ende des Seils ist, wie gezeigt, mit einer Masse verbunden.

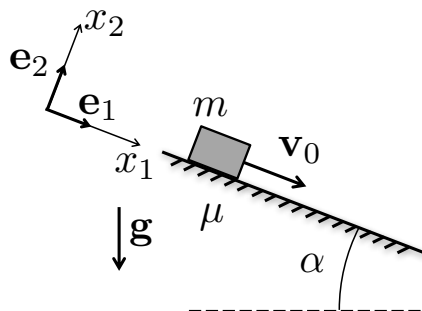


Welche Aussage über die Schnelligkeiten der Punkte A bis E ist richtig?

- (a) $v_D = 2v_C$ und $v_B > v_D$
- (b) $v_A = v_B = v_D = v_E$ und $v_C = 0$
- (c) $v_B > v_C > v_A$ und $v_A = v_D$
- (d) $v_A = v_B = v_C = v_D = v_E$
- (e) $v_A = v_E$ und $v_B = v_D = v_C$

Hinweis: Die Bedingung des Rollens ohne Gleiten setzt voraus, dass die Geschwindigkeiten der Körper in den jeweiligen Berührungspunkten gleich sein müssen.

5. Ein Block der Masse m gleitet auf einer rauen schiefen Ebene mit dem Gleitreibungskoeffizienten μ und dem Neigungswinkel α . Der Block erhält zum Zeitpunkt t_0 eine Anfangsgeschwindigkeit $\mathbf{v}_0$ in Richtung $\mathbf{e}_1$.



Wie viel Zeit t_s braucht der Block, um zum Stillstand zu kommen?

- (a) $t_s = \frac{v_0}{g(\mu \cos \alpha - \sin \alpha)}$
- (b) $t_s = \frac{v_0}{g(\mu \cos \alpha + \sin \alpha)}$
- (c) $t_s = \frac{gv_0}{(\mu \sin \alpha - \cos \alpha)}$
- (d) $t_s = \frac{v_0}{g(\mu \sin \alpha + \cos \alpha)}$
- (e) $t_s = \frac{v_0^2}{g(\mu \sin \alpha + \cos \alpha)}$